

سند شماره ۴: برنامه جامع زمان بندی و مدیریت پروژه (Project Plan)

سامانه هوشمند حسگری انسان بر پایه امواج بی سیم (Wireless Human Sensing Platform - WHSP)

نسخه: 1.0 (صنعتی / حاکمیتی)

تاریخ تدوین: آگوست ۲۰۲۶

شناسه سند: PP-WHSP-2026-V1.0

افق زمان بندی: ۵۲ هفته (۱ سال کامل)

سطح طبقه بندی: محرمانه / برنامه عملیاتی

مجری / مدیر فنی: سید محمدحسین آل سید غفور

۱. چکیده اجرایی و منشور زمان بندی پروژه (Executive Summary & Timeline Overview)

این سند به عنوان **داکیومنت چهارم** مجموعه مستندات فنی و راهبردی پروژه **Wireless Human Sensing Platform (WHSP)** ارائه می دهد. راه تفکیکی، ریز فعالیت های هفته به هفته (Weekly Work Breakdown Structure) و زمان بندی دقیق اجرای پروژه را در قالب استانداردهای مدیریت پروژه (Microsoft Project / Gantt Chart) ارائه می دهد. هدف کلی این برنامه اجرایی، هدایت هوشمندانه توسعه سامانه از گام اولیه MVP (پایه ESP32 و RSSI) تا لایه صنعتی پیشرفته (پایه طرف ۵۲ هفته کاری می باشد (RuView 3D Tomography) پایش علائم حیاتی، و بازسازی سه بعدی AI، پردازش لبه، WiFi 6 CSI).

۲. ساختار شکست کار و فاز بندی کلان (Work Breakdown Structure - WBS)

پروژه کل به ۴ فاز اصلی و ۱۶ مایل استون کلیدی تقسیم شده است:

فاز پروژه	عنوان فاز	بازه زمانی	خروجی های اصلی و اهداف کلیدی	تیم های درگیر
فاز ۱	MVP & RSSI Baseline	هفته ۱ تا ۱۲ (۳ ماه)	ارتقا و تثبیت MVP، فریم ورک ESP32، پروتکل UART/Serial، استخراج RSSI، فیلترهای DSP، پایش، Presence Detection، وب داشبورد Real-time.	Embedded, DSP, Web/Backend
فاز ۲	Advanced CSI & AI Engine	هفته ۱۳ تا ۳۰ (۴.۵ ماه)	استقرار سخت افزار WiFi 6 / Intel 5300، SDR، استخراج CSI 64-Subcarrier، پاک سازی فاز، مکان یابی ۲D، شمارش افراد، Activity Recognition.	Hardware, RF, AI/ML, System Integration
فاز ۳	Vital Signs & RuView 3D	هفته ۳۱ تا ۴۴ (۳.۵ ماه)	پایش غیر تماسی تنفس و ضربان قلب، بازسازی حجم سه بعدی (Tomography)، شتاب دهی لبه روی Jetson/NPU، ایجاد Digital Twin.	Bio-DSP, AI Core, 3D Graphics, Edge Hardware
فاز ۴	Enterprise & Deployment	هفته ۴۵ تا ۵۲ (۲ ماه)	تست های میدانی حاکمیتی، استاندارد سازی IEEE 802.11bf، امنیت FIPS 140-2، پیاده سازی BACnet/KNX، تحویل نهایی و مستند سازی.	QA/Testing, DevOps, Security, Product Mgmt

۳. برنامه زمان‌بندی هفته‌به‌هفته دقیق (Detailed Week-by-Week Execution Plan)

فاز ۱: ثبت پایه، ارتقای فرم‌ور و تثبیت MVP (هفته ۱ تا ۱۲)

خروجی کلیدی (Deliverable)	ریزفعالیت‌ها و فرآیندهای فنی اجرا (Task Breakdown)	ماژول / حوزه اصلی	هفته
Firmware v1.0 Core	طراحی ساختار Bootloader، پیکربندی WiFi 802.11b/g/n روی ESP32، پیاده‌سازی Packet Generator و تایمرهای دقیق میکروثانیه‌ای.	Firmware & Architecture	Week 1
Robust Serial Driver	طراحی ساختار فریم داده (Header, Node ID, Sequence, Payload)، Edge با نرخ ۱۱۵۲۰۰/۹۲۱۶۰۰ با UART پیاده‌سازی پروتکل ارتباطی (CRC)، Node.	Transport & UART Streaming	Week 2
Data Ingestion Pipeline	راه‌اندازی ماژول دریافت داده‌های خام RSSI و زیرسازهای اولیه CSI در Packet Drop و جلوگیری از Buffer مدیریت، ESP32.	CSI / RSSI Raw Ingestion	Week 3
Cleaned Signal Stream	پیاده‌سازی فیلترهای Hampel جهت حذف Outliers، فیلتر میانگین متحرک RSSI. پایین‌گذر برای سیگنال Butterworth و فیلتر (Moving Average).	DSP - Noise Filtering	Week 4
Feature Vector Generator	استخراج ویژگی‌های حوزه زمان شامل Variance, Mean Absolute Deviation (MAD), Entropy و Energy از سیگنال‌های فیلترشده.	DSP - Feature Extraction	Week 5
Presence Model v1.0	توسعه و کالیبراسیون الگوریتم آستانه‌گذاری تطبیقی (Adaptive Thresholding) و SVM جهت تشخیص حضور/عدم حضور انسان.	Presence Detection Model	Week 6
FastAPI Backend Service	توسعه سرویس FastAPI، پیاده‌سازی WebSocket برای Streaming آنلاین داده، راه‌اندازی دیتابیس TimescaleDB جهت ذخیره سری‌های زمانی.	Backend Infrastructure	Week 7
Interactive Web UI	توسعه فرانت‌اند React/Tailwind، پیاده‌سازی نمودارهای لایو (Recharts/Chart.js)، نمایش وضعیت حضور و نشانگر سیگنال زنده.	Real-time Web Dashboard	Week 8
Edge Executable Package	پورت کردن خط‌لوله پردازش سیگنال و مدل SVM روی Raspberry Pi 4 / بهینه‌سازی مصرف حافظه و تاخیر، Edge Node.	Edge Deployment (Raspberry Pi)	Week 9
Synchronized Mesh Node	پیاده‌سازی همگام‌سازی زمانی (NTP/PTP) بین ۳ جفت گره فرستنده-گیرنده RF. مدیریت تداخل کانال‌های همجوار، ESP32.	Multi-Node Synchronization	Week 10
Baseline Profiler	توسعه ابزار خودکار کالیبراسیون محیطی (Auto-Calibration) جهت ثبت پروفایل نویز پایه‌گذاری اتاق بدون حضور انسان.	System Calibration Tool	Week 11
Milestone M1 Released	تست میدانی کامل در محیط ۵۰ متر مربع، ارزیابی تاخیر زیر ۲۰۰ میلی‌ثانیه‌ای و دقت بالای ۹۵٪، تثبیت سند و تحویل Milestone M1.	MVP Field Testing & Freeze	Week 12

فاز ۲: ارتقای سخت‌افزار CSI، پردازش پیشرفته سیگنال و هوش مصنوعی (هفته ۱۳ تا ۳۰)

خروجی کلیدی (Deliverable)	ریزفعالیت‌ها و فرآیندهای فنی اجرا (Task Breakdown)	ماژول / حوزه اصلی	هفته
CSI Hardware Rig	تامین و راه‌اندازی کارت‌های شبکه صنعتی AX200 / Intel 5300 و ماژول‌های CSI. جهت استخراج کامل Linux Kernel Driver پیکربندی SDR.	CSI Hardware Migration	Week 13
64-Subcarrier CSI Stream	توسعه ماژول استخراج CSI برای ۶۴ زیرسازه (Subcarriers) با نرخ نمونه‌برداری ۱۰۰ هرتز، دریافت متغیرهای دامنه (Amplitude) و فاز (Phase).	High-Rate CSI Extractor	Week 14
Sanitizer Module	اعمال الگوریتم‌های Phase Unwrapping، حذف خطاهای SFO (Sampling Frequency Offset) و با رگرسیون خطی روی فاز خام CFO.	Phase Sanitization DSP	Week 15
Filtered CSI Matrices	پیاده‌سازی الگوریتم انتخاب زیرسازه‌های حساس به حرکت (PCA / Wavelet Transform و فیلترسازی با Variance-based).	Subcarrier Selection & Denoising	Week 16
WHSP-Dataset-v1 (50GB)	طراحی سناریوهای داده‌برداری (راه رفتن، نشستن، افتادن، ایستادن) با حضور ۱۰ سوزه متغیر در ۳ محیط مختلف و برچسب‌گذاری دقیق.	Data Collection Pipeline	Week 17
Doppler Spectrogram Generator	پیاده‌سازی Short-Time Fourier Transform (STFT) و MUSIC (Doppler Frequency Shift) جهت استخراج پروفایل داپلر Algorithm.	Doppler Spectrum Estimation	Week 18
Localization Engine v1.0	پیاده‌سازی الگوریتم‌های AoA (Angle of Arrival) و ToF (Time of Flight) بر پایه سیگنال CSI جهت محاسبه مختصات (X, Y) سوزه.	2D Indoor Localization Core	Week 19
EKF Trajectory Smoother	پیاده‌سازی فیلترهای کالمن تطبیقی (Extended Kalman Filter) جهت حذف اثرات بازتاب چندمسیره و هموارسازی مسیر حرکت (Tracking).	Multi-Path Mitigation	Week 20
People Counter Module	توسعه مدل‌های یادگیری عمیق (1D-CNN) برای تخمین تعداد افراد حاضر در محیط (از ۱ تا ۵ نفر همزمان) بر پایه انحرافات ترکیبی CSI.	People Counting Algorithms	Week 21
CNN-LSTM HAR Model	طراحی و آموزش شبکه عصبی ترکیبی CNN-LSTM جهت طبقه‌بندی فعالیت‌های انسانی (راه رفتن، دویدن، نشستن، ایستادن).	Activity Recognition (HAR) - Deep Model	Week 22
Fall Detection Engine	توسعه زیرسیستم حیاتی تشخیص افتادن ناگهانی (Fall Detection) با الگوریتم‌های حساس به الگوی سرعت و افت ناگهانی فرکانس داپلر.	Fall Detection Critical Module	Week 23
Quantized TensorRT Models	بهینه‌سازی مدل‌های عمیق با TensorRT و FP16 Quantization جهت کاهش حجم مدل و کاهش زمان استنتاج به زیر ۵۰ میلی‌ثانیه.	Model Optimization & Quantization	Week 24
Jetson Edge System	یکپارچه‌سازی سخت‌افزاری مدل‌های هوش مصنوعی روی کارت‌های NVIDIA Jetson Orin Nano / Xavier NX جهت استنتاج محلی.	Edge AI Gateway Integration	Week 25
2D Live Heatmap UI	پیاده‌سازی نقشه دویعدی محیط در داشبورد وب، ردیابی خطی (Trajectory) تراکم افراد (Heatmap) و نمایش حرارتی (Line).	Map & Spatial GIS Integration	Week 26
gRPC Stream Transport	جایگزینی پروتکل REST با gRPC / Protobuf در ارتباطات بین لایه Edge و Overhead جهت افزایش پهنای باند و کاهش Cloud.	gRPC & Low-Latency Pipeline	Week 27
NLOS Performance Report	تست و ارزیابی عملکرد سیستم مکان‌یابی و تشخیص فعالیت از پشت دیوارهای بتنی و آجری (Non-Line-of-Sight).	NLOS Obstacle Validation	Week 28
Stable Phase 2 Build	رفع اشکالات فنی همگام‌سازی، رفع Memory Leak در پردازش سیگنال و ارتقای پایداری استریم داده.	System Refinement & Bug Fixes	Week 29
Milestone M2 Released	ارزیابی دقت مکان‌یابی زیر ۰.۸ متر، صحت ۹۲٪ در Activity Recognition و تحویل کامل مایل‌استون M2.	Phase 2 Review & Milestone M2	Week 30

فاز ۳: پایش علائم حیاتی، بازسازی سه بعدی (RuView) و همزاد دیجیتال (هفته ۳۱ تا ۴۴)

خروجی کلیدی (Deliverable)	ریزفعالیت‌ها و فرآیندهای فنی اجرا (Task Breakdown)	ماژول / حوزه اصلی	هفته
Respiration Waveform	استخراج نوسانات ریز قفسه سینه (نطاق فرکانسی ۰.۲ تا ۰.۵ هرتز) از فاز زیرسازه‌های CSI، پیاده‌سازی فیلتر میان‌گذر FIR.	Vital Signs - Respiration DSP	Week 31
Respiration Engine (RR)	توسعه الگوریتم‌های FFT و Peak Detection جهت محاسبه دقیق تعداد تنفس در دقیقه (BPM) با دقت خطا زیر ۲ تنفس.	Respiration Rate Estimation	Week 32
Cardiac Signal Extraction	جداسازی سیگنال فوق‌العاده ضعیف ضربان قلب (۰.۸ تا ۲.۵ هرتز) با استفاده از روش‌های Deconvolution و Wavelet Decomposition.	Vital Signs - Heartbeat Detection	Week 33
HR Engine (Accuracy > 90%)	ارزیابی و تطبیق داده‌های ضربان قلب استخراجی با دستگاه‌های مرجع پزشکی و کالیبراسیون نهایی (ECG / Pulse Oximeter).	Heart Rate (HR) Validation	Week 34
RF Mesh Array Rig	طراحی چیدمان چندگره‌ای Mesh شبکه بی‌سیم جهت پوشش فضایی سه بعدی و جمع‌آوری داده‌های Attenuation متقابل.	3D Mesh Tomography Setup	Week 35
RTI Core Reconstruction	توسعه الگوریتم‌های بازسازی توموگرافی رادیویی (RTI) جهت تولید نقشه چگالی امواج (Voxel Grid) در محیط.	RuView - Radio Tomographic Imaging	Week 36
3D Point Cloud Generator	تبدیل داده‌های توموگرافی به ابر نقاط (Point Cloud) سه بعدی و فیلترسازی نویزهای محیطی فضای ۳D.	3D Point Cloud & Voxel Synthesis	Week 37
RuView 3D Mesh Engine	استفاده از الگوریتم Marching Cubes و مدل‌های Generative جهت بازسازی سه بعدی حجم بدن انسان و اثاثیه کلیدی.	RuView 3D Mesh Reconstruction	Week 38
3D Digital Twin Dashboard	پیاده‌سازی محیط سه بعدی تعاملی دوقلوی دیجیتال در وب با Three.js، رندر لایو موقعیت سه بعدی و حالت بدن افراد.	Digital Twin Framework (Three.js/WebXR)	Week 39
Federated Learning Loop	پیاده‌سازی معماری Federated Learning جهت به‌روزرسانی مدل‌ها بدون ارسال داده‌های خام حسگری به سرور مرکزی.	Edge-Cloud Federated Retraining	Week 40
Multi-Person Vitals Core	تفکیک سیگنال‌های تنفس و ضربان قلب برای دو فرد همزمان در یک اتاق با استفاده از الگوریتم Blind Source Separation (BSS/ICA).	Multi-Subject Vital Sign Isolation	Week 41
Emergency Alert System	توسعه ماژول هشدار هوشمند برای مواردی مانند قطع تنفس (Apnea)، ایست قلبی، یا افتادن سالمند با پیامک/ایمیل/سایرن.	Emergency Alert Trigger Engine	Week 42
High-FPS 3D Renderer	بهینه‌سازی نرخ فریم رندرینگ سه بعدی داشبورد (۶۰ FPS) و کاهش لگ در نمایش لایو دوقلوی دیجیتال.	3D Engine Optimization	Week 43
Milestone M3 Released	ارزیابی کامل پایش علائم حیاتی و رندر سه بعدی RuView، تحویل رسمی مایل‌استون M3.	Phase 3 Review & Milestone M3	Week 44

فاز ۴: یکپارچه‌سازی سازمانی، استانداردهای حاکمیتی و تحویل نهایی (هفته ۴۵ تا ۵۲)

هفته	ماژول / حوزه اصلی	ریزفعالیت‌ها و فرآیندهای فنی اجرا (Task Breakdown)	خروجی کلیدی (Deliverable)
Week 45	Smart Building Protocol (BACnet/KNX)	توسعه گیت‌وی ارتباطی جهت ارسال فرمان‌های کنترلی به سیستم‌های اتوماسیون ساختمان (HVAC, Lighting) بر پایه تراکم.	BACnet/KNX Connector
Week 46	IEEE 802.11bf Standard Alignment	تطبیق پروتکل‌های حسگری لایه MAC و PHY با جدیدترین الزامات استاندارد نوظهور (IEEE 802.11bf) WLAN Sensing.	802.11bf Compliance Layer
Week 47	Defense & Security Hardening	پیاده‌سازی رمزنگاری AES-256، احراز هویت TLS 1.3، Secure Boot، سخت‌افزاری و تطبیق با الزامات FIPS 140-2.	Secured Enterprise Node
Week 48	Stress & Penetration Testing	تست بارگذاری سنگین (Stress Test) برای ۱۰۰ گره همزمان، تست نفوذپذیری امنیتی و ارزیابی پایداری ۲۴/۷ شبکه.	Security & Audit Report
Week 49	Sovereign Infrastructure Pilot Test	استقرار پیلوت در یک مرکز زیرساختی/حاکمیتی واقعی، ارزیابی عملکرد در شرایط سخت محیطی و نویز شدید RF.	Pilot Deployment Sign-off
Week 50	User Training & Documentation	تدوین راهنماهای کاربری، مستندات (API (OpenAPI/Swagger)، کتابچه‌های نگهداری و برگزاری دوره‌های آموزشی برای اپراتورها.	Complete Documentation Suite
Week 51	Final Acceptance & Audit (FAT/SAT)	اجرای تست‌های پذیرش کارخانه‌ای (FAT) و تست‌های پذیرش در سایت (SAT) با حضور نمایندگان کارفرما.	FAT/SAT Certificate
Week 52	Final Delivery & Production Launch	تحویل نهایی سورس‌کدها، سخت‌افزارها، ایمج‌های داکر، لایسنس‌ها و کلید زدن ورود به فاز تولید صنعتی (Milestone M4).	Milestone M4 / Project Complete

۴. نمودار گانت تعاملی پروژه (Gantt Chart Representation)

جدول زیر نمای کلی توزیع زمانی ۵۲ هفته‌ای پروژه را به همراه فازهای مختلف نمایش می‌دهد:

عنوان فاز / ماژول اصلی	Q1 (W1-13)	Q2 (W14-26)	Q3 (W27-39)	Q4 (W40-52)
فاز ۱: MVP & RSSI Baseline				
فاز ۲: CSI & Advanced AI Engine				
فاز ۳: Vital Signs & RuView 3D				
فاز ۴: Enterprise & Production Launch				

۵. تخصیص منابع و ماتریس مسئولیت‌ها (RACI Matrix)

نقش و عنوان شغلی	فاز ۱ (MVP)	فاز ۲ (CSI & AI)	فاز ۳ (Vitals & 3D)	فاز ۴ (Enterprise)
Lead Project Manager / Architect	Accountable (A)	Accountable (A)	Accountable (A)	Accountable (A)
Embedded Systems Engineer		Responsible (R)	Consulted (C)	Support (S)

نقش و عنوان شغلی	فاز ۱ (MVP)	فاز ۲ (CSI & AI)	فاز ۳ (Vitals & 3D)	فاز ۴ (Enterprise)
	Responsible (R)			
RF & Signal Processing (DSP) Specialist	Responsible (R)	Responsible (R)	Responsible (R)	Consulted (C)
AI / Machine Learning Engineer	Consulted (C)	Responsible (R)	Responsible (R)	Support (S)
3D Computer Vision & WebGL Dev	Informed (I)	Informed (I)	Responsible (R)	Support (S)
Cybersecurity & Enterprise QA	Informed (I)	Consulted (C)	Consulted (C)	Responsible (R)

۶. تحلیل ریسک‌های برنامه زمان‌بندی و راهکارهای کاهش (Schedule Risk Mitigation)

- ریسک تاخیر در تامین کارت‌های پیشرفته (CSI (Hardware Delay): جهت جلوگیری از توقف تیم AI، در ۴ هفته اول فاز ۲ از داده‌های شبیه‌سازی شده (Synthetic CSI Dataset) و بردهای ESP32-C3 استفاده خواهد شد.
- ریسک پیچیدگی ریاضی در تفکیک ضربان قلب (DSP Complexity): اختصاص ۲ هفته زمان ذخیره (Float Time) در انتهای فاز ۳ و بهره‌گیری از الگوریتم‌های آزموده شده Blind Source Separation.
- ریسک تداخل امواج در تست‌های میدانی (RF Interference): پیاده‌سازی مکانیزم Dynamic Frequency Selection جهت سوئیچ خودکار بین کانال‌های ۲.۴ و ۵ گیگاهرتز (DFS).

سند شماره ۴ پروژه WHSP - برنامه جامع زمان‌بندی و مدیریت پروژه | تدوین‌شده جهت استاندارد سازمان‌های صنعتی و حاکمیتی